



A.1 Cinemática

Espacio, tiempo y movimiento · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La cinemática describe el movimiento mediante el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, sin referencia a las fuerzas. Para el movimiento uniformemente acelerado en una dimensión, las ecuaciones $v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = u^2 + 2as$, y $s = \frac{1}{2}(u+v)t$ relacionan las variables, donde u es la velocidad inicial, v es la velocidad final, a es la aceleración constante, s es el desplazamiento y t es el tiempo. El movimiento de proyectiles se analiza tratando las componentes horizontal (velocidad constante) y vertical (aceleración constante g) de forma independiente, ya que son perpendiculares e independientes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se lanza una pelota horizontalmente a $12 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ desde un acantilado de 45 m de altura. Encuentra el tiempo que tarda en llegar al suelo y la distancia horizontal recorrida.
Vertical: $s = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 45 = \frac{1}{2}(9,81)t^2 \rightarrow t^2 = 9,17 \rightarrow t = 3,03 \text{ s}$.
Horizontal: $x = v_h \cdot t = 12 \times 3,03 = 36,4 \text{ m}$.
Respuesta: $t \approx 3,03 \text{ s}$, $x \approx 36,4 \text{ m}$.

Chequeo rápido · alternativas

Un auto acelera uniformemente desde el reposo hasta $20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ en 5,0 s. ¿Qué distancia recorre?
A 20 m
B 50 m
C 100 m
D 200 m

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se lanza una piedra desde el nivel del suelo con rapidez inicial de $25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ a 40° sobre la horizontal. La resistencia del aire es despreciable y $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. [6]
- (a) Calcula las componentes vertical y horizontal de la velocidad inicial.
- (b) Calcula la altura máxima alcanzada.
- (c) Calcula el tiempo total de vuelo y el alcance horizontal.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $v_x = 25\cos 40^\circ = 19,2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $v_y = 25\sin 40^\circ = 16,1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

(b) Altura máxima: $v_y^2 = 2gh \rightarrow h = 16,1^2 / (2 \times 9,81) = 13,2 \text{ m}$.

(c) Tiempo de subida = $v_y/g = 1,64 \text{ s}$, tiempo total = $3,28 \text{ s}$. Alcance = $v_x \times t = 19,2 \times 3,28 = 63,0 \text{ m}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $s = \frac{1}{2}(u+v)t = \frac{1}{2}(0+20)(5,0) = 50 \text{ m}$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.